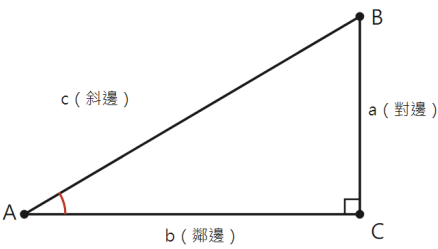


姓名：\_\_\_\_\_ 班別：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_

一、正弦、餘弦、正切的定義

在直角三角形中（ $\angle C=90^\circ$ ），對於銳角 A：

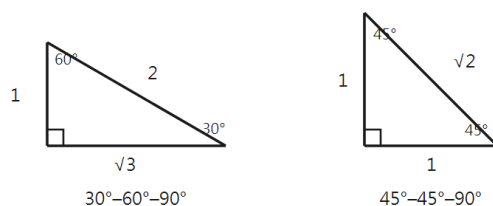
$$\sin A = \frac{\text{對邊}}{\text{斜邊}} = \frac{a}{c}$$
$$\cos A = \frac{\text{鄰邊}}{\text{斜邊}} = \frac{b}{c}$$
$$\tan A = \frac{\text{對邊}}{\text{鄰邊}} = \frac{a}{b}$$



圖：銳角 A 的對邊、鄰邊、斜邊

## 二、特殊角的三角函數值

$$\begin{aligned}\sin : \sin 30^\circ &= \frac{1}{2}, \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos : \cos 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos 60^\circ = \frac{1}{2} \\ \tan : \tan 30^\circ &= \frac{\sqrt{3}}{3}, \tan 45^\circ = 1, \tan 60^\circ = \sqrt{3}\end{aligned}$$



圖：兩個特殊的直角三角形

範例：直角三角形  $\angle C=90^\circ$ ， $a=3$ ， $b=4$ ， $c=5$ 。

$$\sin A = \frac{3}{5}, \cos A = \frac{4}{5}, \tan A = \frac{3}{4}。$$